

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SÃO BORJA
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO



LORENZO DE ÁVILA CARPES

INTERFACE DE MOUSE PARA DEFICIENTES MOTORES

São Borja/RS

2020/2



LORENZO DE ÁVILA CARPES

INTERFACE DE MOUSE PARA DEFICIENTES MOTORES

Relatório referente ao Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito para obtenção do título de Técnico em Informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus São Borja.

Orientador(a): Rafael Ogayar Gomes

São Borja/RS

2020/2

LORENZO DE ÁVILA CARPES

INTERFACE DE MOUSE PARA DEFICIENTES MOTORES

Relatório referente ao Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito para obtenção do título de Técnico em Informática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campus São Borja.

Aprovado em 29 de Janeiro de 2021.

BANCA EXAMINADORA

Rafael Ogayar Gomes
[Professor Orientador]

Luciéli Tolfo Beque Guerra
[Professor Banca]

Claiton Marques Correa
[Professor Banca]

“Nenhum esforço faz sentido, se você não acredita em si mesmo”

Maito Gai

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Diagrama de Circuitos	12
Figura 2: Arduino Pro Micro ATmega32u4 Micro USB	13
Figura 3: Joystick Arduino 3 Eixos	14
Figura 4: Esquema de Funcionamento	15
Figura 6: Teste realizado com a interface.	16
Figura 7: Teste realizado com a interface.	17
Figura 7: Componentes protótipo.	18
Figura 8: Ligações com o joystick	19
Figura 9: Ligações com o Arduino Pro Micro	20
Figura 10: Ligações com o Arduino Pro Micro	20
Figura 11: Bucal impresso em 3D	21
Figura 12: Bucal impresso em 3D	22
Figura 14: Protótipo finalizado	23
Figura 15: Protótipo finalizado	24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Metodologia

11

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	OBJETIVOS	8
2.1.	OBJETIVO GERAL	8
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
3	METODOLOGIA	9
4	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	10
4.1.	REQUISITOS DO SISTEMA	10
4.1.1	Convenções, termos e abreviações	10
4.1.2	Atores do Sistema	10
4.1.3	Requisitos Funcionais	11
4.1.4	Requisitos Não-Funcionais	11
4.2	DIAGRAMA DE CIRCUITOS	12
4.3	HARDWARE UTILIZADO	13
4.4	ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO	15
4.5	TESTES REALIZADOS	15
4.6	PROJETO DESENVOLVIDO	17
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
6	REFERÊNCIAS	24

1 INTRODUÇÃO

No ano de 1994, em Salamanca, na Espanha, em meio a Conferência Mundial sobre Educação Especial foi estabelecido a Declaração de Salamanca, cujo o enfoque foram diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social, de forma com que o sistema regular de ensino atenda a especificidade de cada indivíduo, especialmente daqueles portadores de algum tipo de deficiência (MENEZES, 2001).

Para que as ações de inclusão social sejam concretizadas, se faz necessário a criação de ferramentas e tecnologias capazes de auxiliar portadores de necessidades especiais a realizarem atividades de suma importância para o desenvolvimento da educação. Diante disso, foi desenvolvida uma interface de mouse focada em auxiliar pessoas que possuem limitação de movimento, a fim de proporcionar meios para que possam se tornar mais independentes no uso de computadores.

O presente trabalho teve como objetivo geral desenvolver uma Tecnologia Assistiva (TA), cuja função é auxiliar alunos que convivem com alguma deficiência motora que os impossibilite de utilizar das tecnologias convencionais de mouses no manuseio de computadores. A interface se faz viável devido a sua praticidade e baixo custo em comparação às demais ferramentas disponíveis no mercado.

Para a realização deste projeto as seguintes ferramentas foram utilizadas: Arduino IDE, para codificação; Fritzing, para a elaboração do circuito integrado; Astah Community; para criação do esquema de funcionamento; Tinkercad para desenvolvimento do modelo 3D.

A seguir serão apresentadas as seções deste trabalho, por começo temos os objetivos gerais e específicos do projeto, acompanhado pela metodologia, que expõe o processo de pesquisa para o desenvolvimento das atividades, logo após desenvolvimento do sistema e considerações finais.

2 OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma Tecnologia Assistiva que auxilie alunos portadores de deficiências motoras no uso de computadores.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar estudo sobre hardwares microcontrolados;
2. Realizar estudo sobre sensores e atuadores;
3. Referencial teórico sobre deficiências cognitivas;
4. Desenvolvimento de Circuito integrado;
5. Realização de casos de testes;

3 METODOLOGIA

A tabela a seguir (Tabela 1) apresenta os procedimentos metodológicos deste trabalho de conclusão de curso.

Tabela 1: Metodologia

Objetivo Específico	Ação
1. Realizar estudo sobre hardwares microcontrolados	Efetuar pesquisas em sites web e artigos relacionados a hardwares microcontrolados a fim de ter um ensino mais aprofundado no assunto.
2. Realizar estudo sobre sensores e atuadores	Efetuar pesquisas em sites web e artigo a respeito de sensores e atuadores a fim de ter um ensino mais aprofundado no assunto.
3. Referencial teórico sobre deficiências cognitivas	Coletar dados sobre deficiências cognitivas, para constatar as necessidades dos usuários.
4. Desenvolvimento de Circuito integrado	Desenvolver uma Tecnologia Assistiva de baixo de custo de produção, utilizando os seguintes materiais: • Arduino Pro Micro com um conector USB e ATmega32u4 • Módulo Joystick • Jumper Protoboard Macho-Fêmea
5. Realização de casos de testes	Fazer testes de validação e verificação através da inserção de dados.

4 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

Esta seção do trabalho apresenta as etapas do processo de desenvolvimento do sistema proposto por esse trabalho de conclusão de curso, que está dividida em partes: documentação de requisitos do sistema, diagrama de circuito, a descrição do circuito e a descrição do hardware e de suas funcionalidades, o esquema de funcionamento, bem como documentação e registros fotográficos do projeto desenvolvido.

4.1. REQUISITOS DO SISTEMA

Esta seção especifica os requisitos do sistema Interface de mouse para deficientes motores.

4.1.1 Convenções, termos e abreviações

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[identificador do requisito – nome do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional RF01 – Acionar sensor. Já o requisito não-funcional NF008 - Confiabilidade. Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

4.1.2 Atores do Sistema

O sistema apresenta dois atores diferenciados pelos seus respectivos “privilégios” sob o sistema.

- **Usuário:** Toda pessoa externa à Interface. A pessoa do usuário se concretiza com o ato da utilização da tecnologia assistiva.
- **Supervisor:** Pessoa que é responsável pela verificação do andamento do protótipo, sua instalação e funcionamento.

4.1.3 Requisitos Funcionais

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos funcionais:

[RF001] Sensoriamento

Descrição do RF: O sistema verifica junto ao sensor de joystick qual a posição em x e y.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF002] Verificar sensor

Descrição do RF: O Arduino verifica o sensor e assim realiza a movimentação do mouse.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

RF003] Movimentar mouse

Descrição do RF: Este requisito permite que o usuário movimente o cursor do mouse como desejar.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF004] Clicar com o mouse

Descrição do RF: O Arduino identifica que o joystick foi pressionado realizando assim a ação de clicar.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.1.4 Requisitos Não-Funcionais

[NF001] Usabilidade

A interface deve ser de uso simples, para que os usuários possam utilizá-la com facilidade durante a realização de alguma tarefa específica e importante.

[NF002] Desempenho

Embora não seja um requisito essencial ao sistema, deve ser considerada por corresponder a um fator de qualidade da ferramenta.

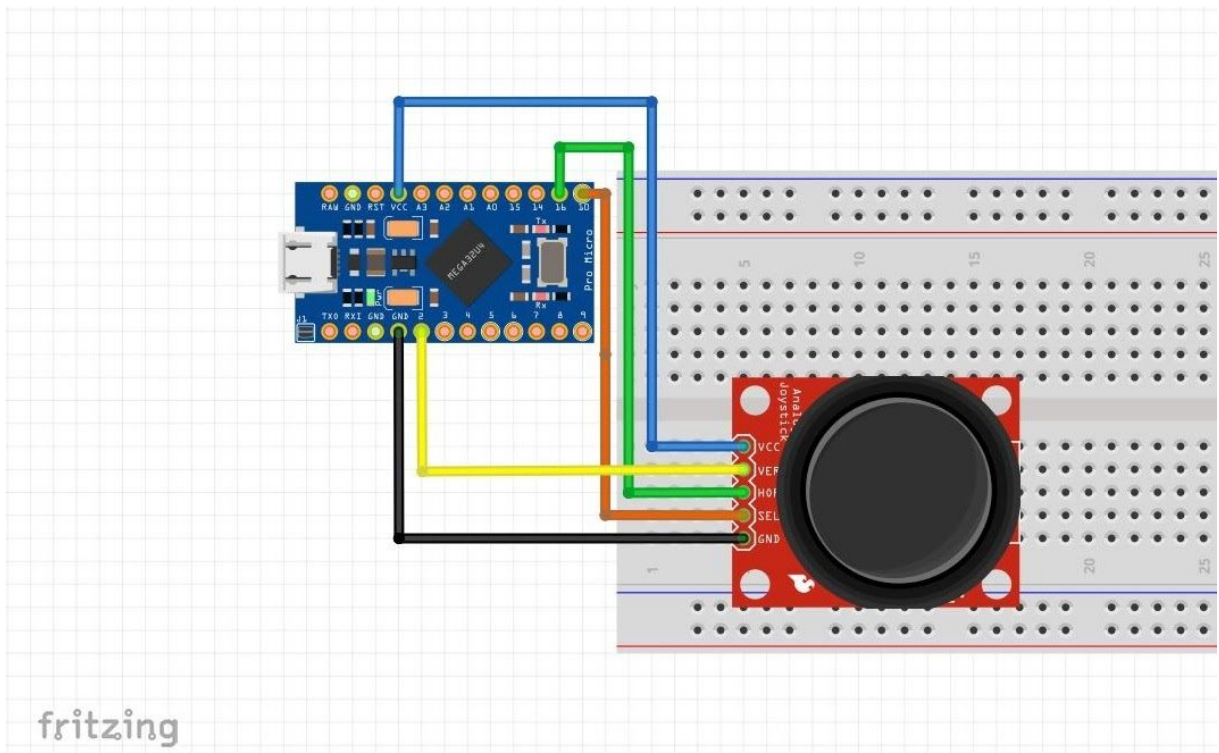
[NF003] Confortabilidade

Por ser uma tecnologia assistiva que pretende exercer as mesmas funções de um mouse convencional, o usuário deve se sentir confortável usando a ferramenta. De maneira em que o mesmo não sinta nenhum incômodo durante a utilização do projeto.

4.2 DIAGRAMA DE CIRCUITOS

A interface funciona da seguinte maneira, o arduino monitora constantemente os sensores do joystick e caso detecte algum movimento envia as informações via porta USB para o computador realizando a movimentação do cursor em X e Y correspondentes, conforme a Figura 1.

Figura 1: Diagrama de Circuitos



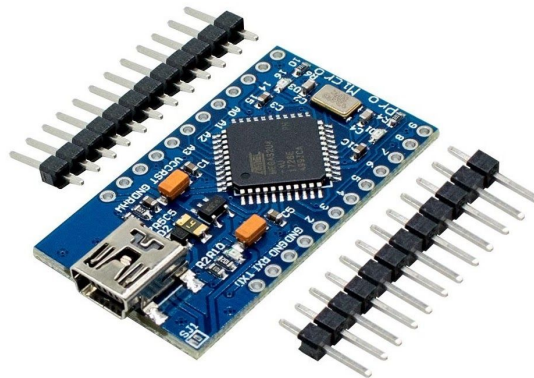
Fonte: Autoria própria

4.3 HARDWARE UTILIZADO

O hardware a ser utilizado durante a montagem da tecnologia assistiva, consiste em um Arduino Pro Micro ATmega32u4 Micro USB, representado na Figura 2. Esta placa de desenvolvimento utiliza o microcontrolador ATmega32U4, sendo amplamente empregada em projetos em que é necessário potência e velocidade de processamento. Comunica-se com o computador através porta micro-usb e pode ser programada utilizando-se a IDE do Arduino (HUINFINITO, 2018).

Por conta de suas características este microcontrolador pode funcionar como um dispositivo HID, emulando um mouse ou um teclado, diante disso este hardware se totalmente viável para o desenvolvimento do presente trabalho.

Figura 2: Arduino Pro Micro ATmega32u4 Micro USB



Fonte: <https://www.filipeflop.com>

Além da placa microcontroladora, será implementado um módulo de joystick 3 eixos, representado na Figura 3. Este joystick tem seu princípio de funcionamento através do controle de 2 potenciômetros e um botão. Duas das entradas dos potenciômetros referem-se aos eixos X e Y, sendo que o botão quando pressionado refere-se ao eixo Z. Logo este Joystick contém o total de três interfaces de entradas que são utilizadas para conectar ao eixo X, Y e Z (FLIFLOP, 2018).

Este módulo poderá ser modificado a fim de atender as necessidades específicas dos usuários.

Figura 3: Joystick Arduino 3 Eixos

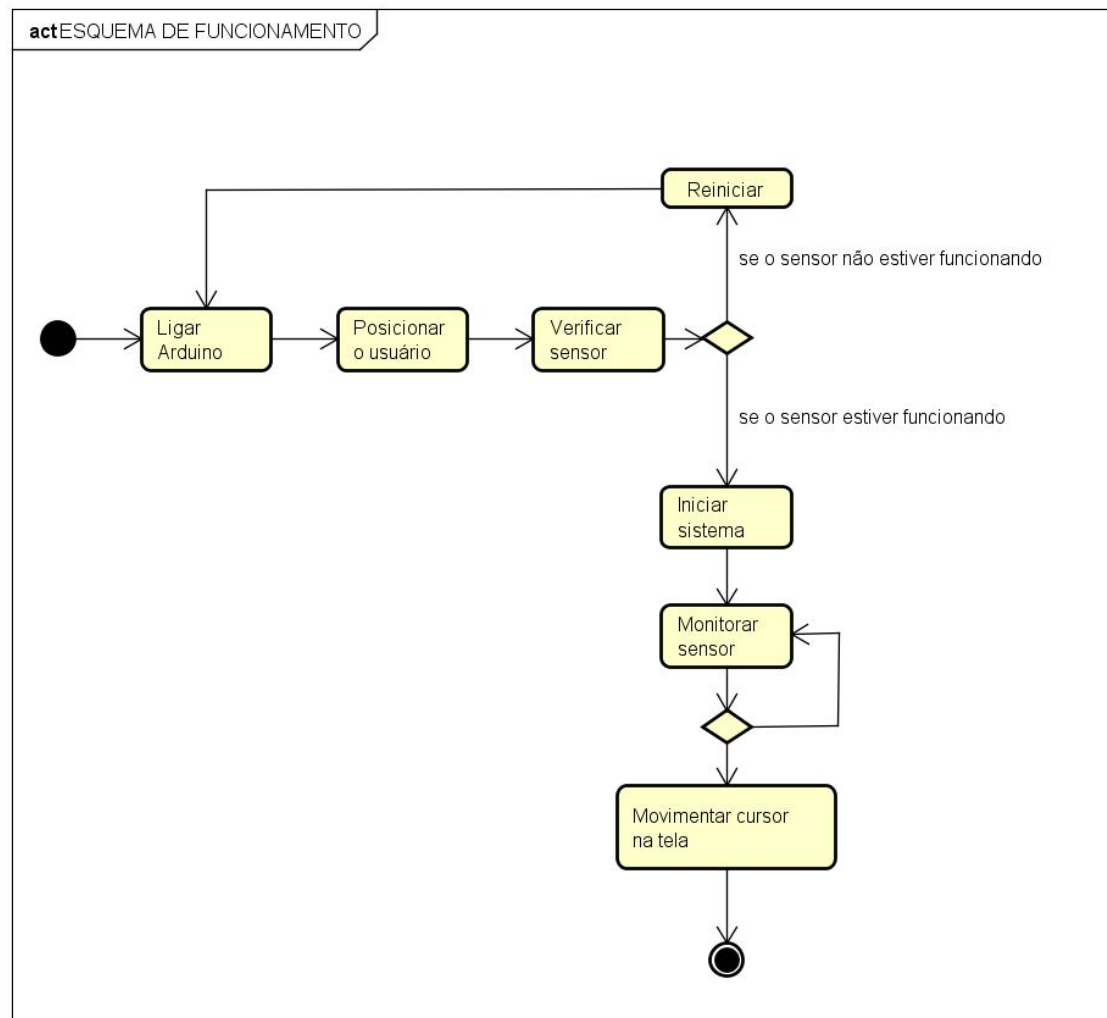


Fonte: <https://www.filipeflop.com>

4.4 ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

Conforme o diagrama abaixo (Figura 4), o supervisor liga o Arduino, conectando-o ao computador através da porta USB, e em seguida posiciona o usuário da melhor maneira para a utilização da tecnologia assistiva. Quando conectado ao computador o microcontrolador verificará os sensores podendo realizar duas ações distintas. Caso os sensores não estejam funcionando o sistema será reiniciado, por outro lado se os sensores estiverem funcionando sem nenhum problema o sistema será iniciado. A partir do momento em que o sistema é iniciado o Arduino irá monitorar os sensores constantemente e caso detecte algum movimento irá posicionar o cursor do mouse em X e Y correspondentes ao movimento realizado.

Figura 4: Esquema de Funcionamento



powered by Astah

Fonte: Autoria própria

4.5 TESTES REALIZADOS

A fim de realizar a validação e verificação da interface foram realizados testes através da utilização da ferramenta, como é possível identificar nas Figura 6 e 7 a tecnologia assistiva foi empregada para navegação por artigos, onde se mostrou totalmente viável.

Por meio desta prática, foi possível constatar que a interface funciona de maneira satisfatória e não apresenta erros, cumprindo todos os requisitos anteriormente citados na seção 4.1 que apresenta os requisitos do sistema.

Figura 6: Teste realizado com a interface.



Fonte: Autoria própria

Figura 7: Teste realizado com a interface.

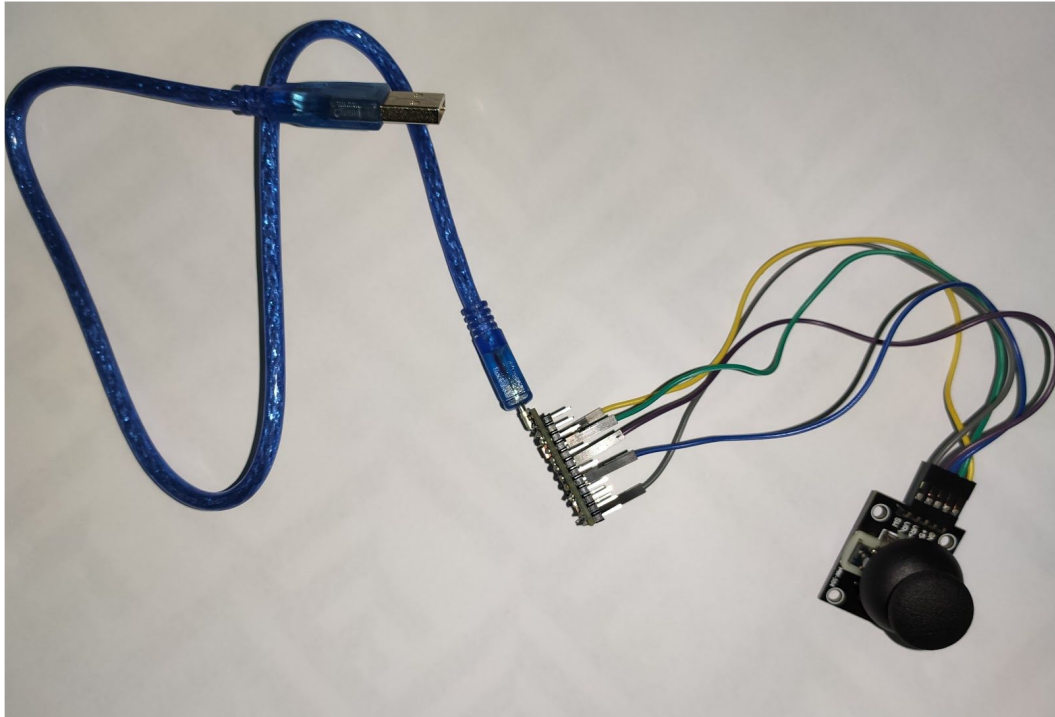


Fonte: Autoria própria

4.6 PROJETO DESENVOLVIDO

Esta seção apresenta o desenvolvimento do projeto. A Figura 7 exhibe os componentes do protótipo, Arduino Pro Micro e módulo de Joystick, conectados entre si por meio de Jumpers Macho/Fêmea.

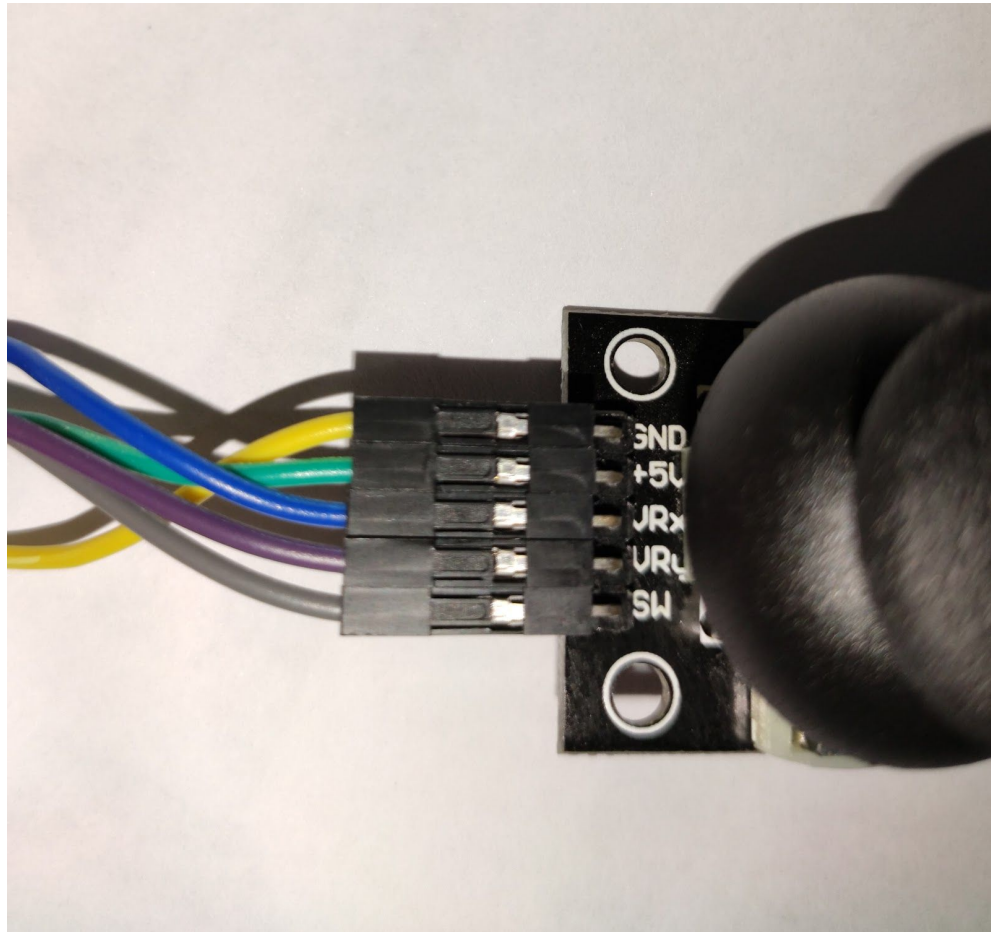
Figura 7: Componentes protótipo.



Fonte: Autoria própria

A Figura 8 apresenta as ligações do Joystick por meio dos Jumpers, da seguinte maneira: amarelo no GND, verde em 5V, azul na saída analógica do eixo X, roxo na saída analógica do eixo Y e cinza na saída digital do eixo Z (switch).

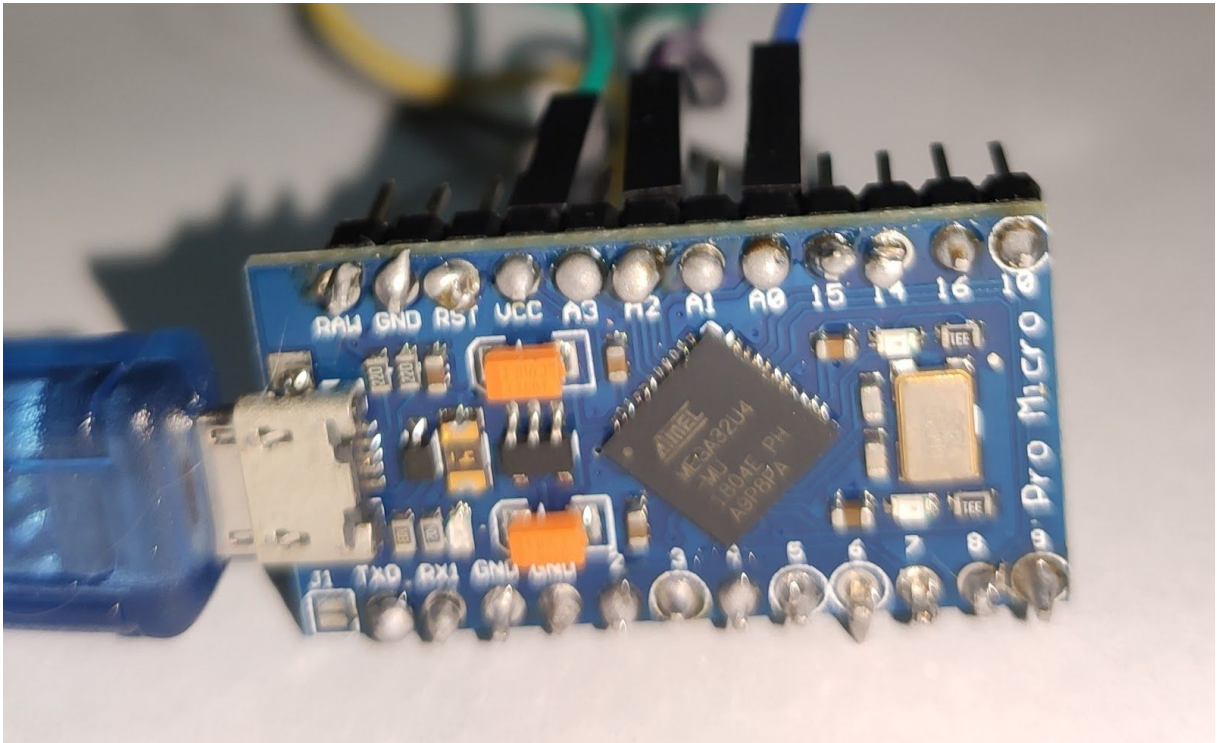
Figura 8: Ligações com o joystick



Fonte: Autoria própria

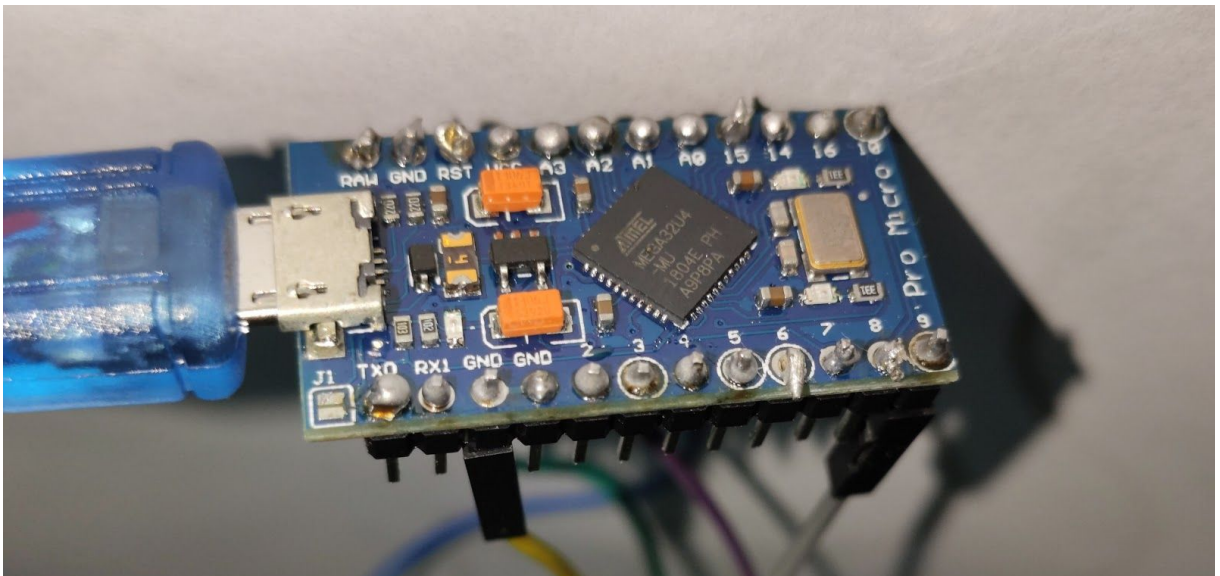
As Figuras 9 e 10 apresentam as ligações do Joystick com o Arduino, da seguinte maneira: GND do módulo conectado ao GND do microcontrolador, 5V ligado ao VCC, VRy ligado ao pino analógico A2, VRx ligado ao pino analógico A0 e SW conectado ao pino digital 9.

Figura 9: Ligações com o Arduino Pro Micro



Fonte: Autoria própria

Figura 10: Ligações com o Arduino Pro Micro



Fonte: Autoria própria

As Figuras 11 e 12 exibem o processo de impressão do bucal da interface assistiva, este foi criado com o objetivo de melhorar a confortoabilidade da ferramenta, de maneira que o usuário não sinta nenhum incômodo durante a utilização do projeto.

Figura 11: Bucal impresso em 3D



Fonte: autoria própria

Figura 12: Bucal impresso em 3D



Fonte: autoria própria

Conforme a Figura 13, o bucal foi fixado no módulo substituindo o Joystick padrão de fábrica.

Figura 13: Bucal fixo no módulo de Joystick



Fonte: autoria própria

As Figuras 14 e 15 apresentam o protótipo final, nelas é possível identificar os componentes da ferramenta fixados em um envoltório criado justamente para abrigar o Microcontrolador e fixar o módulo de Joystick possibilitando o uso da Tecnologia Assistiva por parte do usuário. Além disso, é nítida a presença de um braço articulável preso à mesa, cuja função é dar sustentação a interface e mantê-la elevada na altura da boca, possibilitando assim a utilização do mouse.

Figura 14: Protótipo finalizado



Fonte: autoria própria

Figura 15: Protótipo finalizado



Fonte: autoria própria

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório de trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso Técnico em Informática, teve como objetivo desenvolver uma interface de mouse acessível para auxiliar na independência de alunos com deficiência motora, de maneira que, proporcione a estes uma interação mais dinâmica com a tecnologia.

Espera-se que com uso desta ferramenta, indivíduos portadores de necessidades especiais possam usufruir de computadores sem a necessidade do auxílio de terceiros, gerando assim uma maior acessibilidade, além de facilitar o processo de aprendizagem para tutores e educandos.

Para trabalhos futuros poderá ser adicionado novas funcionalidades na interface, como a implementação de um microfone, a fim de possibilitar a pesquisa por voz, facilitando assim o uso de plataformas de pesquisa, com o objetivo auxiliar o usuário em possíveis buscas acadêmicas.

6 REFERÊNCIAS

MENEZES, E. T. D. Declaração de Salamanca. **educabrazil**, 2001. Disponível em: <<https://www.educabrazil.com.br/declaracao-de-salamanca/>>. Acesso em: 24 abr 2020.

JOYSTICK ARDUINO 3 EIXOS. Flipflop, 2019. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/produto/joystick-arduino-3-eixos/>. Acesso em: 2 do set 2020.

ARDUINO PRO MICRO ATMEGA32U4. Huinfinito, 2018. Disponível em: <https://www.huinfinito.com.br/arduino/1340-arduino-pro-micro-atmega32u4-5v16mhz.html>. Acesso em: 4 do set 2020.

MONK, Simon. Programação com Arduino: Começando com Sketches. 2ª edição. Local de publicação: Bookman, 20 julho 2017.

TEIXEIRA, Luzimar. Deficiência física: Definição, classificação, causas e características. 2010. Disponível em: <http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/05/definicao-e-classificacao-da-deficiencia-fisica.pdf>. Acesso em: 24, abr 2020.